



C/ Penedès, 15 (Esquina c/Anoia)
Pol. Ind. Can Bernades Subirà "Urbasa"
Santa Perpètua de Mogoda (08130)
Barcelona (SPAIN)
Tel.: 935752744
Fax.: 935753064

e-mail: controls@controls.com
<http://www.controls.com>



Otros parámetros informativos

Dentro del mismo submenú (ESTADO), encontramos otros parámetros importantes:

- Velocidad: nos indica a la frecuencia a la que está trabajando el motor.
- Posición: nos indica la posición, en "PASO", donde se encuentra la puerta.
- Barrera: nos indica si la célula de seguridad está libre o tapada.
- F. tambor: nos indica si la célula de tambor está libre o tapada.
- Contador: nos indica el número de ciclos que tiene la puerta.



5.MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONTROLSA S.A. pone a disposición del cliente un contrato de mantenimiento con relación a la mercancía ofertada. La reglamentación básica de dicho contrato, así como sus obligaciones están estipuladas en el mismo.

14



Si el trabajo de mantenimiento se ha de realizar a una altura superior a 2 metros con respecto al suelo, para evitar el riesgo de caída se deberán utilizar medios de protección colectiva a base de barandillas perimetrales mediante la utilización de un andamio reglamentario, elevadores homologados para el uso de personas o bien mediante el uso de arneses de seguridad.



En caso de usar escaleras, se deberá tener en cuenta además la normativa de seguridad vigente en utilización de escaleras.

5.1 Mantenimiento Anual

- 1.** Antes de que finalice el periodo de Garantía del producto, y siguiendo con la actual normativa, CONTROLSA S.A. le facilitará un contrato de mantenimiento preventivo adecuado a su producto.
- 2.** Para recibir las inspecciones de mantenimiento preventivo se debe haber contratado dicho servicio.
- 3.** Dicho contrato otorga una serie de ventajas al cliente, tanto a nivel de servicio técnico como económico.
- 4.** Las tareas de mantenimiento anuales se realizarán por una persona acreditada por CONTROLSA S.A.
- 5.** El contrato de mantenimiento preventivo CONTROLSA S.A. realiza una revisión tanto a nivel mecánico como a nivel eléctrico, que le verificara el correcto funcionamiento de la puerta y de los sistemas de seguridad adquiridos.
- 6.** CONTROLSA S.A. recomienda el cambio de baterías del SAI cada dos años.



5.2 Mantenimiento Trimestral

Las tareas de mantenimiento trimestral se deben realizar siguiendo las instrucciones que se indican a continuación. *Estas tareas las pueden realizar los mismos usuarios de la puerta.*

1. CONTROLSA recomienda verificar el funcionamiento del SAI (opcional) cada tres meses: si nuestra puerta tiene elevación automática con un SAI, sólo tendremos que desconectar el SAI de la alimentación, o por otro lado, desconectar la corriente de la instalación.

2. Pulsar el paro de emergencia (armario eléctrico o bastidor) y comprobar que el "led" rojo se enciende durante unos segundos, o bien el "led" verde se apaga. Si no se producen ninguno de los fenómenos anteriores volver a pulsar el paro de emergencia y asegurarse que queda enclavado. Comprobar que la puerta no responde a ninguna orden.

15



Solo realizar las funciones descritas a continuación si la puerta NO RESPONDE a ninguna orden incluida en el manual, para evitar una puesta en marcha accidental de la puerta. Si es necesario, desconectar corriente.

3. Limpiar todas las fotocélulas (Barrera de seguridad, célula de tambor, célula de paro y cambio de velocidad si la hubiera)

4. Reapretar los soportes de las fotocélulas.

5. Comprobar si falta algún botón en los laterales de la lona y si fuese así reponerlo.

a. bajar la lona hasta que toque el suelo (en modo manual). Es necesario desbloquear el paro de emergencia girándolo ¼ de vuelta o conectar la corriente si se ha desconectado. Al terminar, volverlo a bloquear, o desconectar corriente.

b. Presionar la lona ligeramente para poder ver los botones dentro de la guías.

c. Revisar la lona de arriba hasta abajo comprobando que estén todos los botones.

6. Desbloquear la puerta girando ¼ de vuelta el paro de emergencia o dando corriente si estuviera desconectada.

7. Revisión del aspecto general de los emisores y receptores.



8. Revisar el correcto funcionamiento de la barrera de seguridad:

- La barrera de seguridad protege al usuario durante el cierre de la puerta y mientras ésta permanece abierta.
- La protección por barrera de seguridad durante la bajada se produce hasta que la lona alcanza la posición del haz, si durante el movimiento la célula detecta el corte del haz, la puerta invierte su sentido de giro para volver a posición de puerta abierta.
- Chequear el correcto funcionamiento manteniendo obstaculizando la barrera de seguridad mientras la puerta está abierta. La puerta no deberá ser capaz de bajar hasta la liberación de la barrera.
- Chequear que la puerta realiza la inversión del giro durante el movimiento de cierre si tapamos cualquier óptico de la barrera.

9. Revisar el correcto funcionamiento de la célula de tambor:

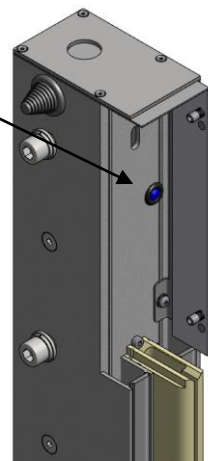
- La célula de tambor protege durante todo el cierre de la puerta
- La protección por célula de tambor durante la bajada se produce durante todo el movimiento descendente de la lona, si durante el movimiento la célula detecta el corte del haz, la puerta invierte su sentido de giro para volver a posición de puerta abierta. Ello sucederá cuando exista un obstáculo que impida el correcto desenrollado de la lona
- Chequear el funcionamiento de la célula de tambor aguantando con las manos la bolsa inferior de la lona durante la bajada

La inercia con la que mueve la lona durante la bajada tiene una fuerza limitada, no obstante si durante la prueba de la célula de tambor notamos un requisito excesivo de fuerza por parte del usuario sosteniendo la lona, retirar inmediatamente las manos de la bolsa inferior de la lona.



CELULA
DE
SEGURIDAD

CELULA
DE
TAMBOR





6. EN CASO DE AVERIA

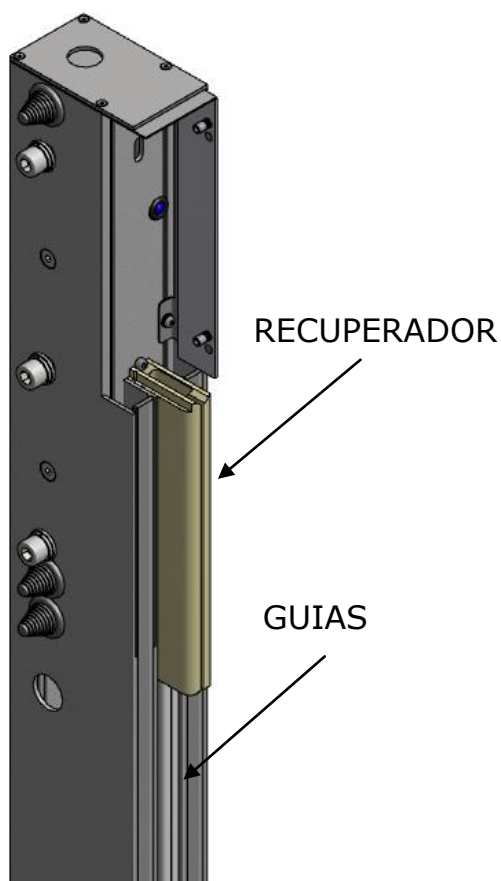
6.1 La puerta no responde a las órdenes de los accionamientos

1. Comprobar que no está enclavado el pulsador de paro de emergencia (Para más información véase apartado 4.1 de este manual, que contiene los elementos incluidos en el cuadro eléctrico de maniobra).
2. Apagar el interruptor magnetotérmico de dentro del armario de control, esperar (aproximadamente 10 segundos) a que se apaguen todos los equipos internos de dicho armario y a continuación volver a conectar el interruptor magnetotérmico.
3. Comprobar que se encienden los leds de las botoneras.

17

6.2 La lona está fuera de guías

Cuando la lona se ha salido de guías se pueden dar dos situaciones distintas:



1. La lona se ha salido solamente de las guías.
2. La lona se ha salido de las guías y de los recuperadores (las piezas de plástico blanca de la parte superior de las guías).



- **Pasos a seguir para guiar la lona si solo se ha salido de las guías**

1. Activar el modo manual (persona presente) tal como se ha descrito en el apartado 3.2 de este manual.
2. Subir la puerta hasta arriba, a la altura de la parte inferior del cajón.
3. Introducir la lona lateralmente en los recuperadores
4. Bajar la lona hasta la posición de puerta cerrada
5. Salir del modo manual (persona presente), pulsar y desenclavar la seta de parada de emergencia como confirmación de rearme de la puerta.

18



Realizar los movimientos con suavidad dando pulsaciones al pulsador de ABRIR y siempre en el modo manual.

- **Pasos a seguir para guiar la lona si se ha salido de las guías y de los recuperadores.**

1. Activar el modo manual (persona presente).
2. Retirar la tapa trasera del cajón.
3. Subir la lona hasta que quede justo por encima de los recuperadores.
4. Introducir la lona lateralmente en los recuperadores (tanto al lado derecho como al izquierdo). Comprobar que la lona entre completamente en los recuperadores.
5. Comprobar que la lona está dentro de guías en ambos lados, bajarla un trozo en modo manual acompañándola con las manos.



Al realizar esta operación, hay que tener en cuenta que, cuando se realiza la maniobra de subida, la parte inferior de la lona debe superar el RECUPERADOR.

6. Salir del modo manual (persona presente).
7. Para finalizar, pulsar apertura para verificar el correcto funcionamiento de la puerta.



6.3 La puerta permanece constantemente abierta

- 1.** Comprobar que no existe ningún obstáculo próximo que pueda ser detectado por la célula de seguridad.
- 2.** Comprobar que la célula de seguridad esté limpia y bien orientada.
- 3.** Comprobar que la puerta no tiene ninguna orden de subir. Tener especial atención al sensor de proximidad, al radar o algún otros sistema de detección semejante.
- 4.** Comprobar que el botón de paro de emergencia no esté bloqueado.
- 5.** Comprobar que la puerta no está en modo manual.

19

6.4 La Lona baja y sube constantemente

Comprobar que no falta ningún botón de los que van instalados en el lateral de la lona. En caso de que falte alguno, se debe solicitar el recambio al Servicio de Asistencia Técnica (SAT) de CONTROLSA S.A. que procederá a su reposición.



6.5 El motor permanece bloqueado

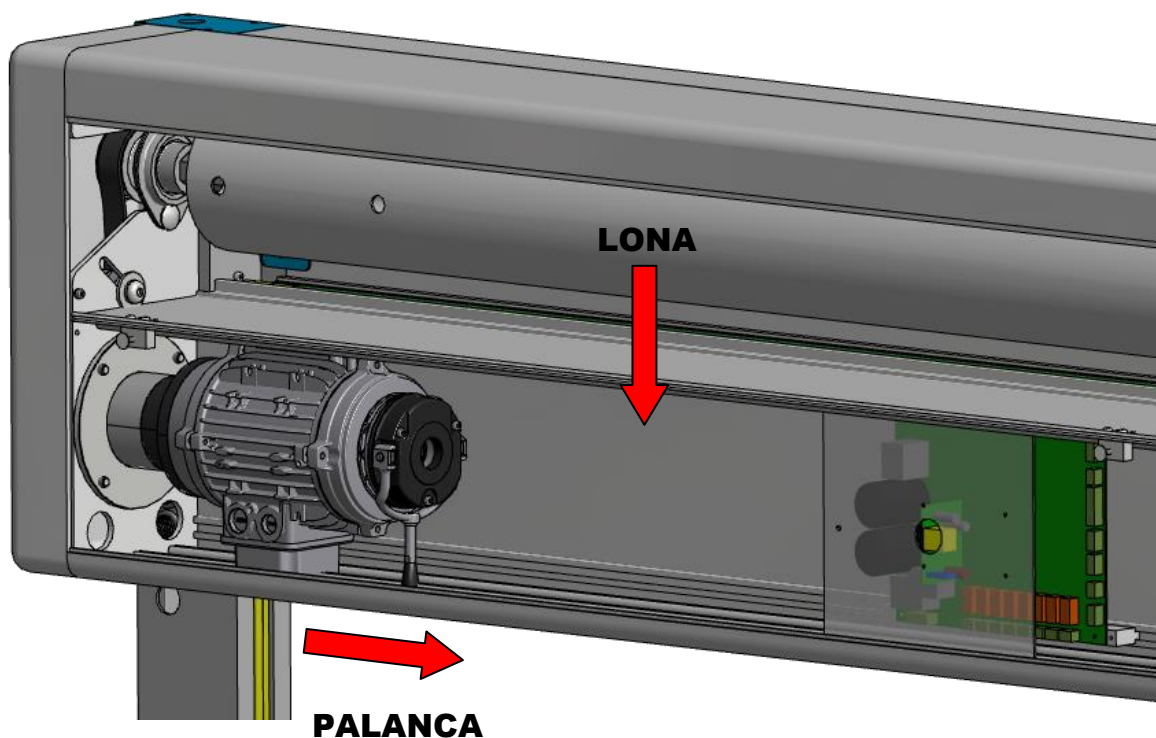
Tal y como se indica en el apartado 3.2 de este manual, en el funcionamiento MODO MANUAL se anulan los detectores de final de movimiento y los sistemas de seguridad.

1. Comprobar que el botón de paro de emergencia no esté bloqueado.
2. Comprobar si la puerta baja accionándola en modo manual.
3. Comprobar si la puerta está bloqueada mediante SAS (en caso de que disponga de esta opción)
4. Mover la lona a mano si esta se encuentra fuera de rango hasta que se encuentre dentro del rango establecido.

Cuando esto suceda en primer lugar se debe desbloquear el freno accionando la palanca situada en la parte inferior del motor. Manteniendo la palanca en esta posición se procederá a mover la lona manualmente.



La palanca bloquea el equipo.



En caso de que la avería no corresponda con ninguna de las nombradas o no se haya resuelto con las soluciones propuestas, ponerse en contacto con el servicio técnico de CONTROLSA S.A.



7. APERTURA DE LA PUERTA EN CASO DE CORTE DE SUMINISTRO ELECTRICO

En caso de corte de suministro eléctrico, los motores permanecerán bloqueados. Sin embargo la puerta está preparada para poder realizar su apertura manualmente realizando las siguientes operaciones:

Para puertas sin ELEVACION AUTOMATICA:

- En primer lugar se ha de desmontar la parte frontal del cajón, su desmontaje se hará mediante tres tornillos frontales.
- Una vez desmontada la tapa frontal se ha de desbloquear el motor accionando la maneta situada en el propio motor, como indicamos en el apartado 6.5.
- A continuación se hace girar la llave Allen hasta una altura considerable para el paso peatonal.

Para puertas con ELEVACION AUTOMATICA (con SAI):

- En el caso de tener una puerta con ELEVACION AUTOMATICA, la apertura de la misma se realizará automáticamente, sin la necesidad de hacer nada.



8. GARANTIA

8.1 Normas generales

CONTROLSA S.A. garantiza sus productos por un periodo de 1 año desde la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación o mal estado de materiales, que impidan el buen funcionamiento de los mismos, siempre y cuando hayan sido utilizados correctamente tal y como viene indicado en el manual que adjunta con cada uno de sus productos.

Los Productos vendidos por CONTROLSA S.A. son origen de una investigación y desarrollo propios, quedando prohibida, cualquier copia o plagio de los mismos bajo penalización legal. Todos los productos CONTROLSA S.A. están registrados, protegidos y patentados en diversidad de países y clases.

8.2 Garantía

La garantía de todos los productos ofrecidos por CONTROLSA S.A. es la establecida por la ley en fabricación y montaje, siempre y cuando CONTROLSA S.A. sea quien realice dicho montaje.

Exclusiones de la Garantía

Esta garantía no cubre las averías originadas por los siguientes motivos:

1. Daños originados en el transporte.
2. Daños originados por un mal uso del equipo.
3. Daños originados por golpes.
4. Averías o deficiencias originadas por manipulación indebida del equipo.
5. Sí no se realizan las revisiones de mantenimiento preventivo anual estipuladas por CONTROLSA S.A. desde la primera de ellas.

NOTA: Cualquier otro problema no especificado en esta garantía será analizado por CONTROLSA S.A. cuando le sea notificado y será de acuerdo a su dictamen si está cubierto o no por ella.



9.DATOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

Rellenar todos los campos de este cuadro.

TECNICO INSTALADOR	
FECHA INSTALACION	
OBSERVACIONES	Montaje y puesta en marcha
PROXIMA REVISION (1 año desde la fecha de instalación)	

23

Cuadro a rellenar por un técnico acreditado por CONTROLSA S.A.

FECHA	OBSERVACIONES	TECNICO
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:



Cuadro a rellenar por un técnico acreditado por CONTROLSA. S.A.

24

FECHA	OBSERVACIONES	TECNICO
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:



Cuadro a rellenar por un técnico acreditado por CONTROLSA S.A.

FECHA	OBSERVACIONES	TECNICO
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:



CONTENIDO

1. DESCRIPCION	4
1.1 ADVERTENCIAS	5
2. NORMAS DE SEGURIDAD	6
3. FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA	7
3.1 MODO AUTOMÁTICO	7
3.2 MODO MANUAL	8
4. DOCUMENTACION ELECTRICA	10
4.1 CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA	10
4.2 DESCRIPCIÓN DEL CUADRO ELÉCTRICO:	11
4.3 INDICADORES DE ESTADO	12
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	14
5.1 MANTENIMIENTO ANUAL	14
6. EN CASO DE AVERIA	17
6.1 LA PUERTA NO RESPONDE A LAS ÓRDENES DE LOS ACCIONAMIENTOS	17
6.2 LA LONA ESTÁ FUERA DE GUÍAS	17
6.3 LA PUERTA PERMANECE CONSTANTEMENTE ABIERTA	19
6.4 LA LONA BAJA Y SUBE CONSTANTEMENTE	19
6.5 EL MOTOR PERMANECE BLOQUEADO	20
7. APERTURA DE LA PUERTA EN CASO DE CORTE DE SUMINISTRO ELECTRICO	21
8. GARANTIA	22
8.1 NORMAS GENERALES	22
8.2 GARANTÍA	22
9. DATOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO	23





1. DESCRIPCION

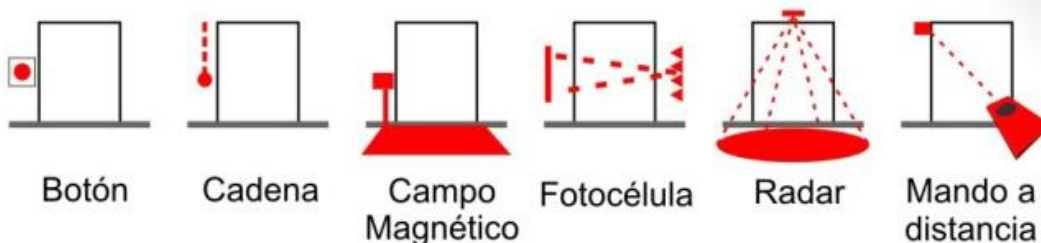
4

La puerta **Autorreparable® de Laboratorio CONTROLSA** es la mejor solución para los accesos y las separaciones de áreas. En fabricación y constante renovación desde 1994, la puerta **Autorreparable® de Laboratorio** ha ido incorporando los últimos avances electrónicos desde su primera versión. La inclusión de un cuadro de mando completamente electrónico, con un convertidor de frecuencia y autómata programable, así como de su exclusivo sistema patentado de guiaje y control desde su creación, ha marcado una diferencia en el sector. Dicho sistema permite que en caso de impacto o presiones de aire superiores a los 60 Km/h contra la lona, ésta se desprenda de las guías para volver a introducirse automáticamente al subir la puerta con sólo pulsar un botón, por lo que los costes de reparación y mantenimiento se reducen al mínimo.

Es la mejor solución para los accesos y las separaciones de áreas interiores, especialmente indicada para ubicaciones donde limpieza y conservación del aire son imprescindibles, como laboratorios, proporcionando un acceso rápido y seguro.

La puerta **Autorreparable® de Laboratorio CONTROLSA** cumple la nueva normativa **UNE-ISO 13241:1**.

Sistemas de activación





1.1 Advertencias



El cliente se responsabiliza de garantizar que, la estructura/pared donde se instalará la puerta, debe resistir los golpes o esfuerzos de viento ejercidos sobre esta.

5



Este producto debe ser conectado a una acometida eléctrica que esta protegida con dispositivos de protección contra sobretensiones temporales y transitorias. La garantía no se ejecutará en caso de averías eléctricas derivadas en instalaciones donde no existan dichos dispositivos de protección. Para cualquier duda contactar con el servicio técnico de Controlsa.



Se recuerda a los usuarios que utilizan estas puertas, que no se trata de una salida de emergencia, que en caso de incendio o cualquier otro problema, eviten el uso de la puerta.



2. NORMAS DE SEGURIDAD

6

La puerta rápida AUTORREPARABLE® ha sido diseñada para mantener un régimen de trabajo intenso y constante con un mantenimiento mínimo. La puerta AUTORREPARABLE® es la mejor solución para los accesos y la división de zonas, donde **NO EXISTAN PRESIONES DE AIRE ELEVADAS.**

Este modelo de puertas así como toda la gama de productos CONTROLSA viene equipado con un sistema de seguridad y de activación que lo hace mucho más fiable y seguro.



No se deben lanzar objetos contra la lona cuando esté en movimiento, ya que pueden salir desprendidos y ocasionar daños.



La limpieza de la puerta nunca se realizará aplicando un chorro de agua directo, debido a que los componentes eléctricos podrían ocasionar un cortocircuito. Ni con materiales agresivos o abrasivos, que podrían dañar la lona y los perfiles.



Las tareas de mantenimiento indicadas en este manual se deben realizar por personal acreditado por CONTROLSA S.A., de lo contrario CONTROLSA S.A. no se hace responsable de los problemas que puedan originarse.



Alimentación 230VAC, F+N+T Monofásica.



Se recomienda que no se conecten en cascada más de dos puertas rápidas, cuando éstas estén alimentadas por circuitos monofásicos protegidos por interruptores diferenciales con tarado de 30 mA.

En caso de avería consultar el apartado **6. EN CASO DE AVERIA** que aparece en este manual y si el problema no desaparece con las soluciones propuestas llamar al servicio técnico CONTROLSA



3. FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA

Las puertas enrollables rápidas disponen de dos modos de funcionamiento, el modo **AUTOMÁTICO** y el modo **MANUAL**.

La puerta debe trabajar siempre en **MODO AUTOMÁTICO**. Únicamente en los casos que deban efectuarse tareas de mantenimiento o realizar alguna reparación se deberá trabajar en modo manual.

3.1 Modo Automático

7

En primer lugar debemos comprobar que la puerta esta conectada a la red eléctrica (230VAC, F+N+T). Cuando el magnetotérmico está conectado debe encenderse la luz verde del LED de tensión.

Para iniciar el ciclo de apertura/cierre automático de la puerta debemos accionar el pulsador de apertura (odispositivo de apertura instalado).

La puerta sube hasta alcanzar la posición de puerta abierta.

Una vez la puerta ha llegado a la parte superior se detiene y espera unos segundos antes de cerrarse. Si durante este tiempo se recibe una orden de apertura, o la célula de seguridad detecta el paso de algún objeto, dicho tiempo de espera volverá a empezar de nuevo.

Pasado dicho tiempo, la puerta se cierra.

Si durante el proceso de cierre, la lona de la puerta se atasca o se recibe una orden de apertura o la célula de seguridad detecta algún objeto, el proceso de cierre se detendrá y la puerta se abrirá de nuevo volviendo a empezar el ciclo ya comentado.

Si la puerta está instalada en contacto con una Cadena de rodillos, recibirá tanto la señal de apertura cómo la de cierre mediante un pulso asignado para cada función.

También puede darse el caso de una instalación con "Interlock" entre varias puertas. En este caso la puerta sólo se abrirá si las demás puertas que intervienen en el "Interlock" están cerradas.

En el caso de una apertura impulso abre/impulso cierra, la puerta no temporiza en la zona superior, debiendo recibir una pulsación para su movimiento de apertura o cierre.



3.2 Modo Manual

Este modo se debe utilizar tan sólo cuando se vayan a realizar operaciones de mantenimiento.



8

Cuando la puerta está trabajando en MODO MANUAL (persona presente) se anulan las detecciones de paro y los sistemas de seguridad. El control de la puerta se encuentra bajo la total responsabilidad de la persona que la está manipulando.

Descripción de funciones de las teclas de la botonera:

El modo manual, o de persona presente, se activa cuando pulsamos las flechas de subir y bajar de la botonera de membrana simultáneamente durante 3 segundos.

El parpadeo de los leds rojos y verdes en ambas botoneras nos confirmara que hemos entrado en modo manual.

Cada movimiento de la puerta que queda bajo el mando y responsabilidad de la persona que la está manipulando. El movimiento se mantendrá mientras se pulsen uno de las dos flechas, deteniéndose cuando éstas se suelten (persona presente).

Funcionamiento del modo manual:

- Inicialmente la puerta se encuentra en modo automático. Para pasar a modo manual, pulsar las flechas de subir y bajar simultáneamente durante 3 segundos.
- Una vez pulsados, la puerta se mueve en función del botón pulsado. La puerta se moverá mientras se mantenga dicho botón accionado. Para detener el movimiento se debe soltar dicho botón (persona presente).



Para obtener un movimiento lento y suave de la lona, NO PULSAR de forma continuada, más bien DAR IMPULSOS.



- Para finalizar y salir del MODO MANUAL, se ha de pulsar y desclavar la seta de emergencia como confirmación de rearme de la puerta.



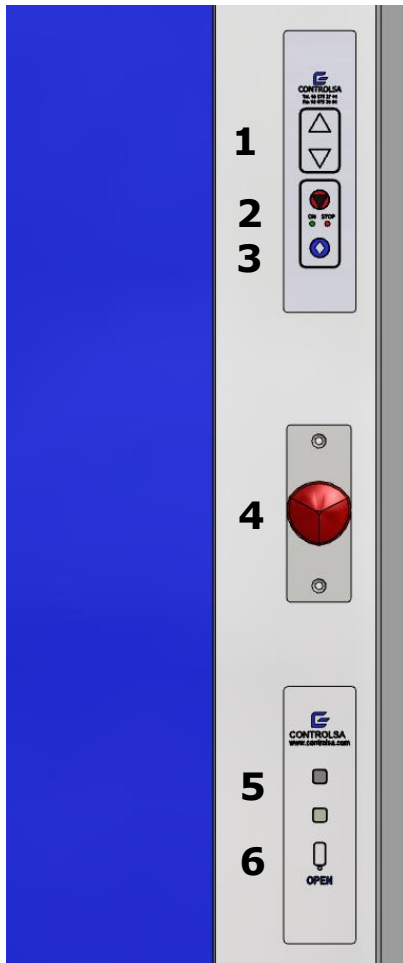
En MODO MANUAL se anulan los detectores de final de movimiento y los sistemas de seguridad pero no se inhabilita el pulsador de paro de emergencia conforme a normativa, de forma que la función de este paro prevalece sobre la maniobra de la puerta.



4. DOCUMENTACION ELECTRICA

4.1 Cuadro Eléctrico de Maniobra

10

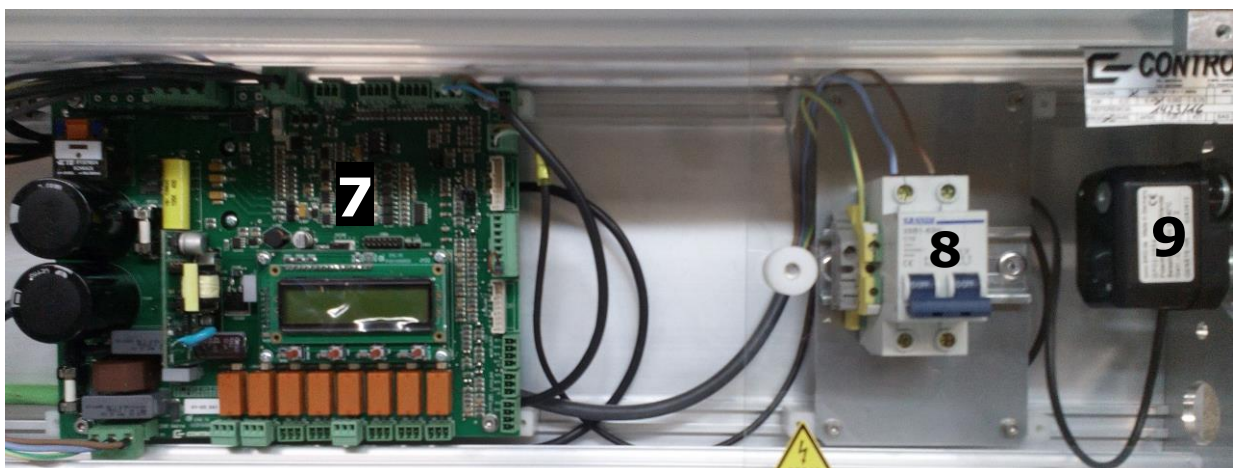


ELEMENTOS EXTERNOS:

1. BOTONES MANUALES
(HOMBRE PRESENTE)
2. PULSADOR DE PARO
3. BOTON ABRIR
4. PARO DE EMERGENCIA
5. SEMAFOROS
6. SENSOR DE PROXIMIDAD

ELEMENTOS INTERNOS:

7. PLACA ELECTRONICA
8. MAGNETOTERMICO
9. POTENCIOMETRO





4.2 Descripción del Cuadro Eléctrico:

El cuadro eléctrico está compuesto, entre otros elementos, por una placa electrónica y un magnetotérmico (de 10 Amperios).

EXTERIOR DEL CUADRO ELECTRICO

En el bastidor derecho se ubican los elementos de mando. En la parte superior se encuentra la botonera de membrana desde la cual podremos acceder al modo manual, justo debajo está el pulsador de parada de emergencia.

Por debajo de este encontramos el sensor de proximidad de apertura con dos leds, rojo (puerta cerrada) y verde (puerta abierta).

11

INTERIOR DEL CUADRO ELECTRICO

La placa electrónica se ubica en la zona superior, en el cajón superior junto al tambor de enrollado y el magnetotérmico. La placa electrónica dispone de un variador integrado y sus propias entradas y salidas para la conexión de accesorios, elementos de seguridad y elementos motrices de la puerta.



4.3 Indicadores de estado

Partiendo desde la pantalla de inicio:

CONTROLSA
1320-03-PS001-09

1	2	3	4
Menú	+	-	Intro

Pulsamos MENU

MENU
ESTADO

1	2	3	4
Menú	+	-	Intro

Desde el menú de estado aceptamos con "INTRO", hasta encontrar la pantalla de "ENTRADAS" pulsando 5 veces INTRO.

Los indicadores de estado son aquellos parámetros informativos, no modificables, que nos permiten ver:

- Entradas: estado de los diferentes parámetros

ENTRADAS
S-10001XXX

1	2	3	4
Menú	+	-	Intro

Con la consola podemos identificar cada parámetro.

S	1o	2o	3o	4o	5o	6o	7o	8o
PARO ACTIVADO	1							
ABRIR DESACTIVADO		0						
DOBLE ALTURA DESACTIVADO			0					
BAJAR CADENA DE RODILLOS DESACTIVADO				0				
PARO EMERGENCIA DESACTIVADO					0			



- **Pasos a seguir para guiar la lona si solo se ha salido de las guías**

1. Activar el modo manual (persona presente) tal como se ha descrito en el apartado 3.2 de este manual.
2. Subir la puerta hasta arriba, a la altura de la parte inferior del cajón.
3. Introducir la lona lateralmente en los recuperadores
4. Bajar la lona hasta la posición de puerta cerrada
5. Salir del modo manual (persona presente), pulsar y desenclavar la seta de parada de emergencia como confirmación de rearme de la puerta.



Realizar los movimientos con suavidad dando pulsaciones al pulsador de ABRIR y siempre en el modo manual.

- **Pasos a seguir para guiar la lona si se ha salido de las guías y de los recuperadores.**

1. Activar el modo manual (persona presente).
2. Retirar la tapa trasera del cajón.
3. Subir la lona hasta que quede justo por encima de los recuperadores.
4. Introducir la lona lateralmente en los recuperadores (tanto al lado derecho como al izquierdo). Comprobar que la lona entre completamente en los recuperadores.
5. Comprobar que la lona está dentro de guías en ambos lados, bajarla un trozo en modo manual acompañándola con las manos.



Al realizar esta operación, hay que tener en cuenta que, cuando se realiza la maniobra de subida, la parte inferior de la lona debe superar el RECUPERADOR.

6. Salir del modo manual (persona presente).
7. Para finalizar, pulsar apertura para verificar el correcto funcionamiento de la puerta.



6.3 La puerta permanece constantemente abierta

- 1.** Comprobar que no existe ningún obstáculo próximo que pueda ser detectado por la célula de seguridad.
- 2.** Comprobar que la célula de seguridad esté limpia y bien orientada.
- 3.** Comprobar que la puerta no tiene ninguna orden de subir. Tener especial atención al sensor de proximidad, al radar o algún otros sistema de detección semejante.
- 4.** Comprobar que el botón de paro de emergencia no esté bloqueado.
- 5.** Comprobar que la puerta no está en modo manual.

19

6.4 La Lona baja y sube constantemente

Comprobar que no falta ningún botón de los que van instalados en el lateral de la lona. En caso de que falte alguno, se debe solicitar el recambio al Servicio de Asistencia Técnica (SAT) de CONTROLSA S.A. que procederá a su reposición.



6.5 El motor permanece bloqueado

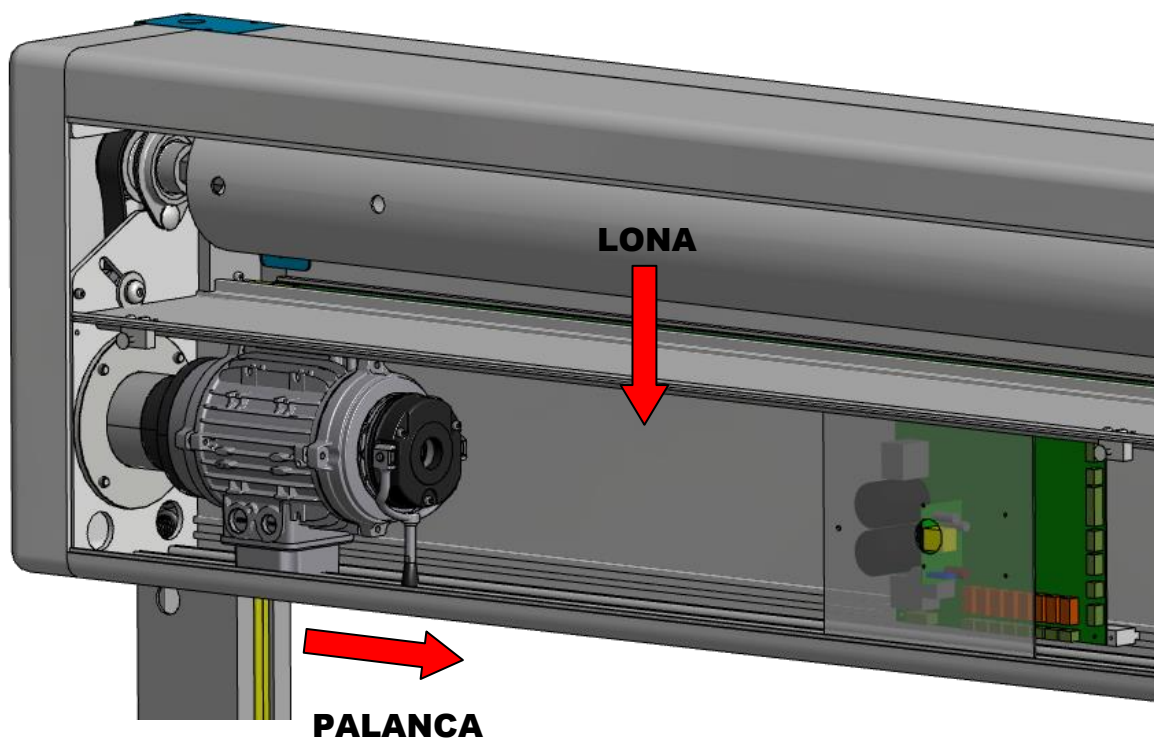
Tal y como se indica en el apartado 3.2 de este manual, en el funcionamiento MODO MANUAL se anulan los detectores de final de movimiento y los sistemas de seguridad.

1. Comprobar que el botón de paro de emergencia no esté bloqueado.
2. Comprobar si la puerta baja accionándola en modo manual.
3. Comprobar si la puerta está bloqueada mediante SAS (en caso de que disponga de esta opción)
4. Mover la lona a mano si esta se encuentra fuera de rango hasta que se encuentre dentro del rango establecido.

Cuando esto suceda en primer lugar se debe desbloquear el freno accionando la palanca situada en la parte inferior del motor. Manteniendo la palanca en esta posición se procederá a mover la lona manualmente.



La palanca bloquea el equipo.



En caso de que la avería no corresponda con ninguna de las nombradas o no se haya resuelto con las soluciones propuestas, ponerse en contacto con el servicio técnico de CONTROLSA S.A.



7. APERTURA DE LA PUERTA EN CASO DE CORTE DE SUMINISTRO ELECTRICO

En caso de corte de suministro eléctrico, los motores permanecerán bloqueados. Sin embargo la puerta está preparada para poder realizar su apertura manualmente realizando las siguientes operaciones:

Para puertas sin ELEVACION AUTOMATICA:

- En primer lugar se ha de desmontar la parte frontal del cajón, su desmontaje se hará mediante tres tornillos frontales.
- Una vez desmontada la tapa frontal se ha de desbloquear el motor accionando la maneta situada en el propio motor, como indicamos en el apartado 6.5.
- A continuación se hace girar la llave Allen hasta una altura considerable para el paso peatonal.

Para puertas con ELEVACION AUTOMATICA (con SAI):

- En el caso de tener una puerta con ELEVACION AUTOMATICA, la apertura de la misma se realizará automáticamente, sin la necesidad de hacer nada.



8. GARANTIA

8.1 Normas generales

22

CONTROLSA S.A. garantiza sus productos por un periodo de 1 año desde la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación o mal estado de materiales, que impidan el buen funcionamiento de los mismos, siempre y cuando hayan sido utilizados correctamente tal y como viene indicado en el manual que adjunta con cada uno de sus productos.

Los Productos vendidos por CONTROLSA S.A. son origen de una investigación y desarrollo propios, quedando prohibida, cualquier copia o plagio de los mismos bajo penalización legal. Todos los productos CONTROLSA S.A. están registrados, protegidos y patentados en diversidad de países y clases.

8.2 Garantía

La garantía de todos los productos ofrecidos por CONTROLSA S.A. es la establecida por la ley en fabricación y montaje, siempre y cuando CONTROLSA S.A. sea quien realice dicho montaje.

Exclusiones de la Garantía

Esta garantía no cubre las averías originadas por los siguientes motivos:

1. Daños originados en el transporte.
2. Daños originados por un mal uso del equipo.
3. Daños originados por golpes.
4. Averías o deficiencias originadas por manipulación indebida del equipo.
5. Sí no se realizan las revisiones de mantenimiento preventivo anual estipuladas por CONTROLSA S.A. desde la primera de ellas.

NOTA: Cualquier otro problema no especificado en esta garantía será analizado por CONTROLSA S.A. cuando le sea notificado y será de acuerdo a su dictamen si está cubierto o no por ella.



9.DATOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

Rellenar todos los campos de este cuadro.

TECNICO INSTALADOR	
FECHA INSTALACION	
OBSERVACIONES	Montaje y puesta en marcha
PROXIMA REVISION (1 año desde la fecha de instalación)	

23

Cuadro a rellenar por un técnico acreditado por CONTROLISA S.A.

FECHA	OBSERVACIONES	TECNICO
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:



Cuadro a rellenar por un técnico acreditado por CONTROLSA. S.A.

24

FECHA	OBSERVACIONES	TECNICO
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:



Cuadro a rellenar por un técnico acreditado por CONTROLSA S.A.

FECHA	OBSERVACIONES	TECNICO
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:
		Nombre: Firma:



C/ Penedès, 15 (Esquina c/Anoia)
Pol. Ind. Can Bernades Subirà "Urbasa"
Santa Perpètua de Mogoda (08130)
Barcelona (SPAIN)
Tel.: 935752744
Fax.: 935753064

e-mail: controls@controls.com
<http://www.controls.com>



REF.
CEM+SEM



	MECÁNICO	SEMÁFORO
TENSION	24 V	24 V
POTENCIA	5 W	2 W
CONECTOR	RJ45	RJ45

CONEXIÓN



Situado en el marco
(en el propio enclavamiento)

Situado en hoja

TYPE Sensor de proximidad inductivo
Para detección automática del estado de la puerta

DETECTOR
PROXIMIDAD



Zumbador programable
Integrado en semáforo

SEÑAL
ACÚSTICA

Official
Certificates



CONTROL
Y
GESTION



CUADRO DE GESTIÓN	
Hardware	Con módulo lógico programable
Capacidad	De 2 a 12 puertas comandables
Voltaje	230VAC/24VDC de tensión de trabajo

Apto para	Acabado inoxidable	Control Automático
Puertas batientes	Integrado en marco	Sistema Non touch
Corredoras/Enrollables	Indicador LED	Con código
Passbox/pasamaterial	Acoustic alarm	Datos de acceso

OPCIONES
Y
ACABADOS

FUNCIONAMIENTO



Semáforo Rojo

Pulsador para desenclavar

Semáforo Verde



SUPERFICIE LIMPIA,
FÁCIL LAVADO



ALTA
RESISTENCIA
MECÁNICA

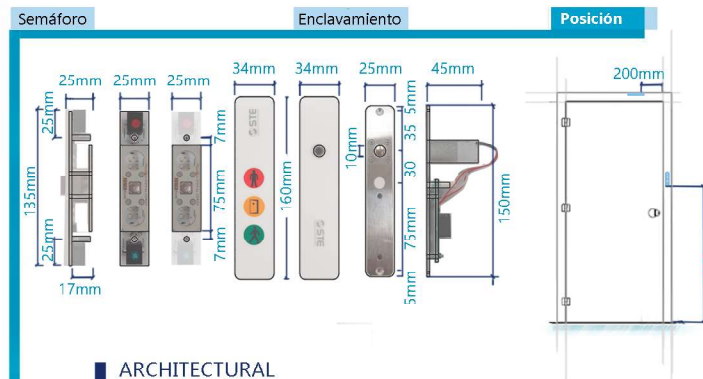


LISO,
SIN EMISIÓN DE
PARTÍCULAS



PROTECCIÓN AGUA
Y POLVO IP>65

TAMAÑO:



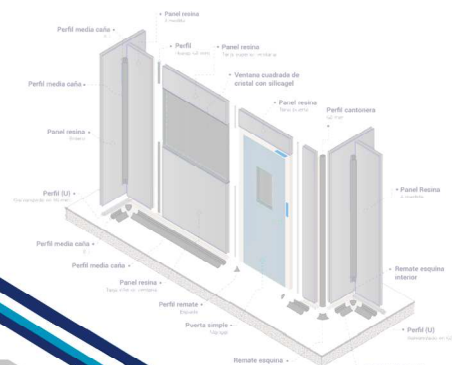
OCULTO Y ENRASADO
EN MARCO Y HOJA

- Montaje
enrasado
y oculto
en el
marco.

- Adaptable
a cualquier
puerta



ARCHITECTURAL FUNCTION



HISTORIAS DE ÉXITO



Enclavamiento
electromagnético + Semáforo
Especial para Salas Limpias

MANUAL DE USUARIO

PUERTA RAPIDA AUTORREPARABLE® LABORATORIO

Placa Electrónica Controlsa



Manual original

Manual original

REF: MM-114RLAEP0V03

1320-03-PS001-XX

QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACION PREVIA DE CONTROLSA S.A.



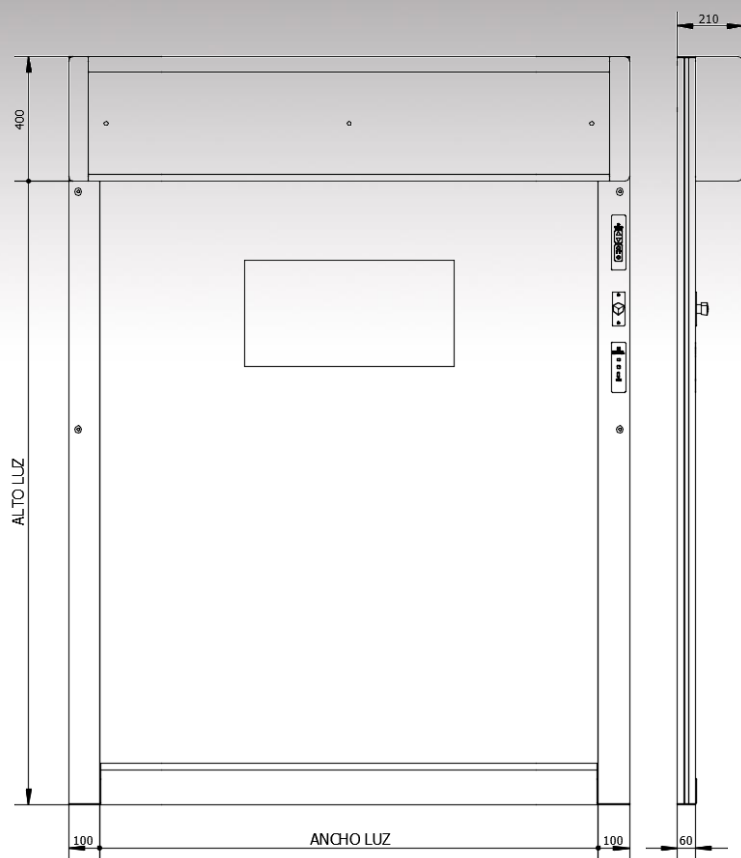


Puertas rápidas enrollables 114 RL

Puerta Autorreparable[®] de Laboratorio

Es la mejor solución para los accesos y las separaciones de áreas interiores, especialmente indicada para ubicaciones donde limpieza y conservación del aire son imprescindibles, como laboratorios, proporcionando un acceso rápido y seguro.

Incorpora un sistema que permite, en caso de impacto contra la lona, que ésta se desprenda de las guías para volver a introducirse automáticamente al subir la puerta con sólo pulsar un botón, por lo que los costes de reparación y mantenimiento se reducen al mínimo.



Norma de producto: EN 13241-1

Apartado de esta norma	Características esenciales	Unidades	Valor de prestación/designación
4.2.8	Apertura segura (para puertas de movimiento vertical)	-	CONFORME
4.2.5	Definición de la geometría de los componentes de vidrio	-	N/A
4.2.3	Resistencia mecánica y estabilidad	-	CONFORME
4.3.3	Fuerza de maniobra (para puertas motorizadas)	-	CONFORME
4.4.1	Estanquidad al agua	-	N/A
4.2.9	Emisión de sustancias peligrosas	-	CONFORME
4.4.3	Resistencia a la carga de viento	Pa	170 Pa (≤ 60 km/h)
4.4.4	Atenuación del ruido aéreo directo	dB(A)	N/A
4.4.5	Resistencia térmica	W/(m ² ·K)	N/A
4.4.6	Permeabilidad al aire	m ³ /(m ² ·h)	Clase 3
4.2.4 y 4.4.7	Durabilidad de las características mecánica y de prestaciones	-	Número de ciclos: 250.000

Puerta rápida enrollable reforzada de laboratorio 114 RL

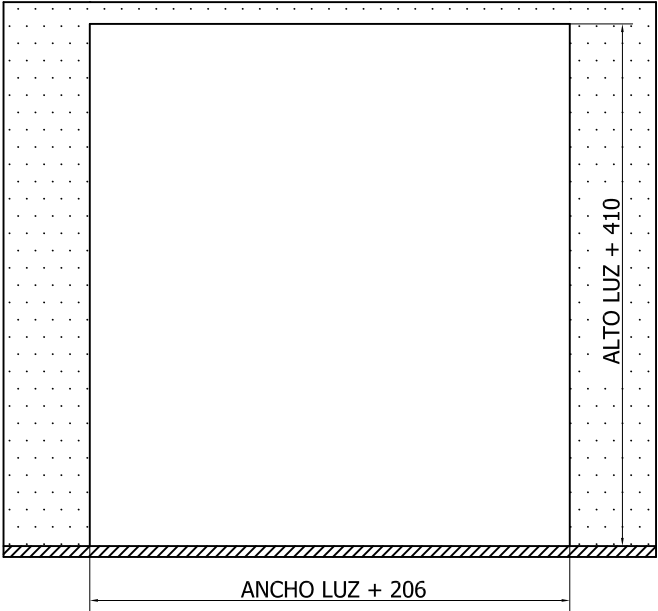
CARACTERISTICAS TECNICAS	
MEDIDAS MAXIMAS (mm)	A=3000 X H=3500
ZONAS DE APLICACION	INTERIOR (0°C ~ +50°C)
VELOCIDAD DE APERTURA	ESTANDAR HASTA 1 m/s
VELOCIDAD DE CIERRE	ESTANDAR 0,6 m/s
MATERIALES ESTRUCTURA	ALUMINIO
TAMBOR DE ENROLLADO	ALUMINIO
PVC	IGNIFUGO TIPO M2, ESPESOR 0,8 mm (950gr/m2)
MOTORIZACION	TRANSMISION CON CORREA
SISTEMA DE SEGURIDAD	SISTEMA ANTICAIDA
SISTEMAS SENSITIVO DE SEGURIDAD	FOTOCELULAS
CUADRO ELECTRICO CON CONVERTIDOR Y AUTOMATA	INTERIOR
TENSION DE ALIMENTACION, FRECUENCIA Y POTENCIA	220-240 V a.c. (F+N+PE) 50-60 Hz 0,40-0,55 kW
SISTEMAS DE ACTIVACION	Sistemas de activación  Botón  Cadena  Campo Magnético  Fotocélula  Radar  Mando a distancia  Pulsador de proximidad
COLORES PERFILERIA	LACADO BLANCO *OTROS ACABADOS CONSULTAR
COLORES PVC*	BLANCO 9005 7016 3002 6026 5002 1003 7030 2004 OTROS COLORES CONSULTAR *LONA AZUL ANTIESTATICA OPCIONAL
MIRILLAS	ESTANDAR: 1 FILA DE VENTANAS
EXTRAS	SAS - CADENA DE RODILLOS - DOBLE ALTURA - COMUNICACIÓN - KIT ANTIHUMEDAD COMPONENTES INOX - MOTOR Y PULSADORES IP 65 - CONSULTAR OTRAS OPCIONES

CONTROLSA, S.A se reserva el derecho de modificar modelos y características sin previo aviso. Los datos técnicos publicados en este catálogo lo son únicamente a nivel informativo, sin que represente por ello compromiso alguno por parte de CONTROLSA, S.A.

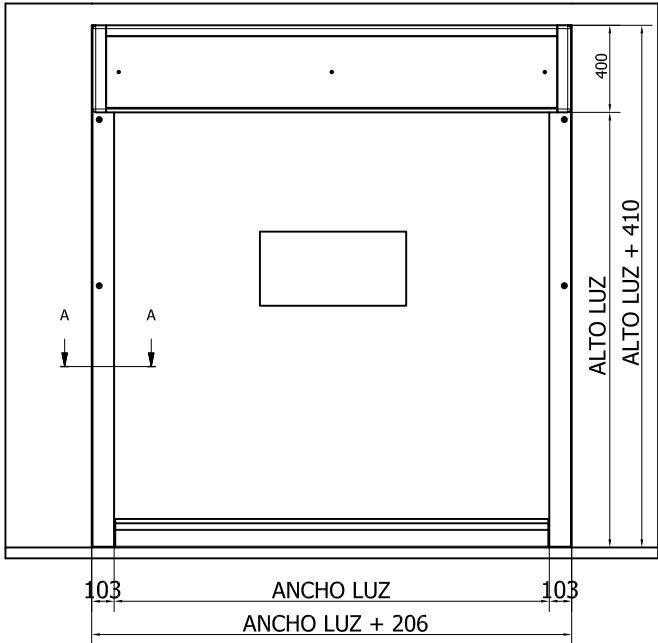
Queda totalmente prohibida cualquier reproducción total o parcial de los datos, dibujos y/o fotografías que estén plasmados en este catálogo, así como también cualquier transmisión mediante medio electrónico, mecánico, reprográfico o magnético.



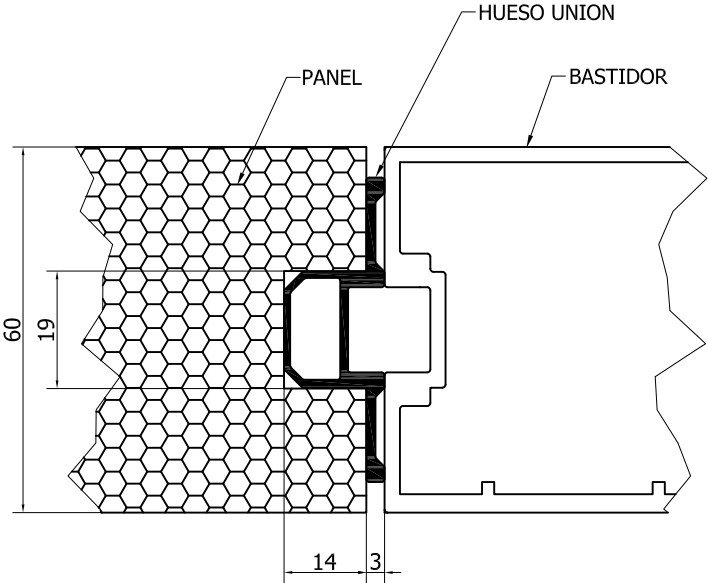
VISTA CORTE PANEL



VISTA PUERTA EMPOTRADA



DETALLE ANCLAJES PANEL



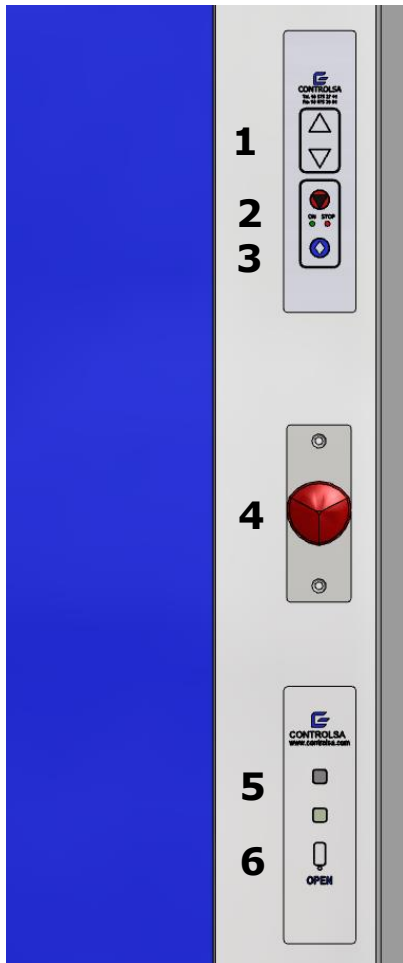
	AUTOR	D. Herrero	23/12/2020	A4	
	CLIENTE	STE Group	REF. CLIENTE	PC20-01222	
	DESCRIPCION Puerta Rápida de Laboratorio				
QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACION DE CONTROLSA S.A.					IMP-009.03/A



4. DOCUMENTACION ELECTRICA

4.1 Cuadro Eléctrico de Maniobra

10

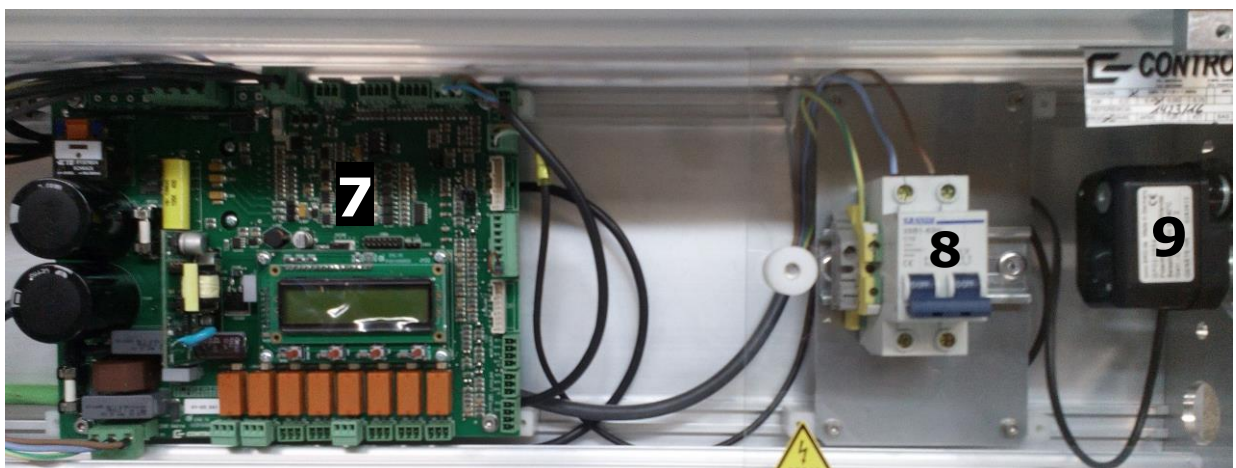


ELEMENTOS EXTERNOS:

1. BOTONES MANUALES
(HOMBRE PRESENTE)
2. PULSADOR DE PARO
3. BOTON ABRIR
4. PARO DE EMERGENCIA
5. SEMAFOROS
6. SENSOR DE PROXIMIDAD

ELEMENTOS INTERNOS:

7. PLACA ELECTRONICA
8. MAGNETOTERMICO
9. POTENCIOMETRO





4.2 Descripción del Cuadro Eléctrico:

El cuadro eléctrico está compuesto, entre otros elementos, por una placa electrónica y un magnetotérmico (de 10 Amperios).

EXTERIOR DEL CUADRO ELECTRICO

En el bastidor derecho se ubican los elementos de mando. En la parte superior se encuentra la botonera de membrana desde la cual podremos acceder al modo manual, justo debajo está el pulsador de parada de emergencia.

Por debajo de este encontramos el sensor de proximidad de apertura con dos leds, rojo (puerta cerrada) y verde (puerta abierta).

11

INTERIOR DEL CUADRO ELECTRICO

La placa electrónica se ubica en la zona superior, en el cajón superior junto al tambor de enrollado y el magnetotérmico. La placa electrónica dispone de un variador integrado y sus propias entradas y salidas para la conexión de accesorios, elementos de seguridad y elementos motrices de la puerta.



4.3 Indicadores de estado

Partiendo desde la pantalla de inicio:

CONTROLSA 1320-03-PS001-09	1 Menú	2 +	3 -	4 Intro
-------------------------------	------------------	--------	--------	------------

Pulsamos MENU

12

MENU ESTADO	1 Menú	2 +	3 -	4 Intro
----------------	-----------	--------	--------	-------------------

Desde el menú de estado aceptamos con "INTRO", hasta encontrar la pantalla de "ENTRADAS" pulsando 5 veces INTRO.

Los indicadores de estado son aquellos parámetros informativos, no modificables, que nos permiten ver:

- Entradas: estado de los diferentes parámetros

ENTRADAS S-10001XXX	1 Menú	2 +	3 -	4 Intro
------------------------	-----------	--------	--------	------------

Con la consola podemos identificar cada parámetro.

S	1o	2o	3o	4o	5o	6o	7o	8o
PARO ACTIVADO	1							
ABRIR DESACTIVADO		0						
DOBLE ALTURA DESACTIVADO			0					
BAJAR CADENA DE RODILLOS DESACTIVADO				0				
PARO EMERGENCIA DESACTIVADO					0			



Otros parámetros informativos

Dentro del mismo submenú (ESTADO), encontramos otros parámetros importantes:

- Velocidad: nos indica a la frecuencia a la que está trabajando el motor.
- Posición: nos indica la posición, en "PASO", donde se encuentra la puerta.
- Barrera: nos indica si la célula de seguridad está libre o tapada.
- F. tambor: nos indica si la célula de tambor está libre o tapada.
- Contador: nos indica el número de ciclos que tiene la puerta.



5.MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONTROLSA S.A. pone a disposición del cliente un contrato de mantenimiento con relación a la mercancía ofertada. La reglamentación básica de dicho contrato, así como sus obligaciones están estipuladas en el mismo.

14



Si el trabajo de mantenimiento se ha de realizar a una altura superior a 2 metros con respecto al suelo, para evitar el riesgo de caída se deberán utilizar medios de protección colectiva a base de barandillas perimetrales mediante la utilización de un andamio reglamentario, elevadores homologados para el uso de personas o bien mediante el uso de arneses de seguridad.



En caso de usar escaleras, se deberá tener en cuenta además la normativa de seguridad vigente en utilización de escaleras.

5.1 Mantenimiento Anual

- 1.** Antes de que finalice el periodo de Garantía del producto, y siguiendo con la actual normativa, CONTROLSA S.A. le facilitará un contrato de mantenimiento preventivo adecuado a su producto.
- 2.** Para recibir las inspecciones de mantenimiento preventivo se debe haber contratado dicho servicio.
- 3.** Dicho contrato otorga una serie de ventajas al cliente, tanto a nivel de servicio técnico como económico.
- 4.** Las tareas de mantenimiento anuales se realizarán por una persona acreditada por CONTROLSA S.A.
- 5.** El contrato de mantenimiento preventivo CONTROLSA S.A. realiza una revisión tanto a nivel mecánico como a nivel eléctrico, que le verificara el correcto funcionamiento de la puerta y de los sistemas de seguridad adquiridos.
- 6.** CONTROLSA S.A. recomienda el cambio de baterías del SAI cada dos años.



5.2 Mantenimiento Trimestral

Las tareas de mantenimiento trimestral se deben realizar siguiendo las instrucciones que se indican a continuación. *Estas tareas las pueden realizar los mismos usuarios de la puerta.*

1. CONTROLSA recomienda verificar el funcionamiento del SAI (opcional) cada tres meses: si nuestra puerta tiene elevación automática con un SAI, sólo tendremos que desconectar el SAI de la alimentación, o por otro lado, desconectar la corriente de la instalación.

2. Pulsar el paro de emergencia (armario eléctrico o bastidor) y comprobar que el "led" rojo se enciende durante unos segundos, o bien el "led" verde se apaga. Si no se producen ninguno de los fenómenos anteriores volver a pulsar el paro de emergencia y asegurarse que queda enclavado. Comprobar que la puerta no responde a ninguna orden.

15



Solo realizar las funciones descritas a continuación si la puerta NO RESPONDE a ninguna orden incluida en el manual, para evitar una puesta en marcha accidental de la puerta. Si es necesario, desconectar corriente.

3. Limpiar todas las fotocélulas (Barrera de seguridad, célula de tambor, célula de paro y cambio de velocidad si la hubiera)

4. Reapretar los soportes de las fotocélulas.

5. Comprobar si falta algún botón en los laterales de la lona y si fuese así reponerlo.

a. bajar la lona hasta que toque el suelo (en modo manual). Es necesario desbloquear el paro de emergencia girándolo ¼ de vuelta o conectar la corriente si se ha desconectado. Al terminar, volverlo a bloquear, o desconectar corriente.

b. Presionar la lona ligeramente para poder ver los botones dentro de la guías.

c. Revisar la lona de arriba hasta abajo comprobando que estén todos los botones.

6. Desbloquear la puerta girando ¼ de vuelta el paro de emergencia o dando corriente si estuviera desconectada.

7. Revisión del aspecto general de los emisores y receptores.



8. Revisar el correcto funcionamiento de la barrera de seguridad:

- La barrera de seguridad protege al usuario durante el cierre de la puerta y mientras ésta permanece abierta.
- La protección por barrera de seguridad durante la bajada se produce hasta que la lona alcanza la posición del haz, si durante el movimiento la célula detecta el corte del haz, la puerta invierte su sentido de giro para volver a posición de puerta abierta.
- Chequear el correcto funcionamiento manteniendo obstaculizando la barrera de seguridad mientras la puerta está abierta. La puerta no deberá ser capaz de bajar hasta la liberación de la barrera.
- Chequear que la puerta realiza la inversión del giro durante el movimiento de cierre si tapamos cualquier óptico de la barrera.

9. Revisar el correcto funcionamiento de la célula de tambor:

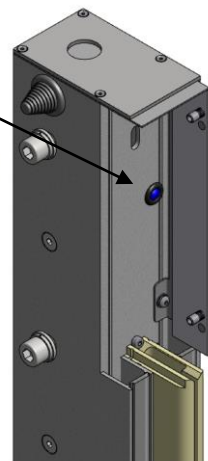
- La célula de tambor protege durante todo el cierre de la puerta
- La protección por célula de tambor durante la bajada se produce durante todo el movimiento descendente de la lona, si durante el movimiento la célula detecta el corte del haz, la puerta invierte su sentido de giro para volver a posición de puerta abierta. Ello sucederá cuando exista un obstáculo que impida el correcto desenrollado de la lona
- Chequear el funcionamiento de la célula de tambor aguantando con las manos la bolsa inferior de la lona durante la bajada

La inercia con la que mueve la lona durante la bajada tiene una fuerza limitada, no obstante si durante la prueba de la célula de tambor notamos un requisito excesivo de fuerza por parte del usuario sosteniendo la lona, retirar inmediatamente las manos de la bolsa inferior de la lona.



CELULA
DE
SEGURIDAD

CELULA
DE
TAMBOR





6. EN CASO DE AVERIA

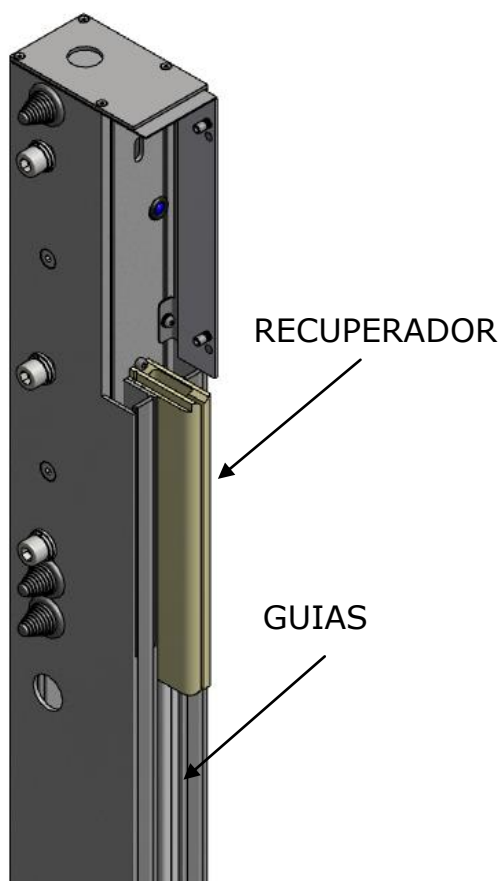
6.1 La puerta no responde a las órdenes de los accionamientos

1. Comprobar que no está enclavado el pulsador de paro de emergencia (Para más información véase apartado 4.1 de este manual, que contiene los elementos incluidos en el cuadro eléctrico de maniobra).
2. Apagar el interruptor magnetotérmico de dentro del armario de control, esperar (aproximadamente 10 segundos) a que se apaguen todos los equipos internos de dicho armario y a continuación volver a conectar el interruptor magnetotérmico.
3. Comprobar que se encienden los leds de las botoneras.

17

6.2 La lona está fuera de guías

Cuando la lona se ha salido de guías se pueden dar dos situaciones distintas:



1. La lona se ha salido solamente de las guías.
2. La lona se ha salido de las guías y de los recuperadores (las piezas de plástico blanca de la parte superior de las guías).